

Resposta assimétrica da fotossíntese líquida MODIS às fases do ENSO ao longo de um gradiente hidroclimático tropical: Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga (Bahia, Brasil), 2001–2025

Ygor Augusto dos Santos Oliveira^{a,*}, Nayanne Silva Benfica^a and Fabrício Berton Zanchi^a

^aPrograma de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais, Universidade Federal do Sul da Bahia / Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Porto Seguro, 45810-000, Bahia, Brasil

ARTICLE INFO

Keywords:

El Niño–Oscilação Sul
fotossíntese líquida
MODIS
Caatinga
Cerrado
bootstrap em blocos

ABSTRACT

O El Niño–Oscilação Sul (ENSO) modula a produtividade da vegetação tropical por meio de variáveis climáticas intermediárias, mas a forma dessa modulação depende do regime ecológico de cada bioma. Este trabalho caracterizou a resposta da fotossíntese líquida (PSN, MOD17A2HGF) às fases do ENSO em três biomas dispostos ao longo de um gradiente hidroclimático no Nordeste do Brasil, entre 2001 e 2025, com 297 períodos mensais por bioma. As anomalias mensais, obtidas pela remoção do ciclo anual, foram comparadas entre as fases oficiais da NOAA, e a fração da resposta transmitida pelo clima regional foi estimada impondo-se as anomalias médias de cada fase a um modelo de regressão polinomial regularizada ajustado aos mesmos dados. A resposta foi assimétrica e específica de cada bioma: a Mata Atlântica respondeu à fase quente, com redução média de 5,4 p.p. na PSN e aumento da frequência de meses extremamente baixos de 4,7% para 22,4%, acompanhando um aquecimento da superfície de 3,1 p.p. (cerca de 0,9 °C); o Cerrado e a Caatinga apresentaram anomalias positivas de PSN na fase fria, de 11,7 e 10,4 p.p., acompanhadas de anomalias positivas de evapotranspiração e de disponibilidade hídrica. A precipitação do próprio mês não diferiu entre fases em nenhum bioma. O modelo reproduziu de 57% a 94% da magnitude observada, pela via térmica no bioma úmido e pela evapotranspiração nos sazonais, e a defasagem de maior correlação variou de zero meses na Caatinga a dez no Cerrado. Nenhum bioma apresentou tendência interanual significativa. Uma verificação de robustez em que a unidade amostral passa do mês para o episódio, já que os 76 meses de El Niño correspondem a 8 episódios e os 72 de La Niña a 9 sequências, alarga os intervalos de confiança em 1,67 vez em mediana e reduz de 10 para 3 o número de efeitos distinguíveis de zero, entre os quais permanecem a resposta da Mata Atlântica ao El Niño e a da Caatinga à La Niña. O padrão assimétrico é consistente entre as duas análises, mas a magnitude dos efeitos é estimada com precisão limitada pelo pequeno número de episódios disponíveis em 24 anos.

1. Introdução

O El Niño–Oscilação Sul (ENSO) é o principal modo de variabilidade interanual do sistema climático e organiza boa parte das anomalias de precipitação e de temperatura da América do Sul (Ropelewski and Halpert, 1987; Trenberth, 1997; Grimm, 2003; Grimm and Tedeschi, 2009; Cai et al., 2020). No Nordeste do Brasil, episódios quentes costumam ser associados a redução das chuvas e episódios frios a chuvas acima da média, com intensidade que varia conforme a estação e a posição geográfica (Kayano and Andreoli, 2007; Marengo et al., 2018). Como a produtividade da vegetação tropical responde à disponibilidade de água e à demanda evaporativa, é esperado que essa variabilidade climática se propague para os fluxos de carbono (Zhao and Running, 2010; Nemani et al., 2003).

Essa propagação, porém, não é direta. O ENSO não atua sobre a vegetação: atua sobre a temperatura, a precipitação e o balanço hídrico regionais, e são essas variáveis que condicionam a assimilação de carbono. Daí decorre que biomas submetidos ao mesmo forçante remoto possam responder de maneiras distintas, conforme

*Autor correspondente

 ygornayty2@gmail.com (Y.A.d.S. Oliveira)

ORCID(s): 0009-0001-5821-658X (Y.A.d.S. Oliveira); 0000-0002-8074-2893 (F.B. Zanchi)

o fator que limita sua produtividade. Em sistemas limitados pela água, um excedente hídrico durante a fase fria tende a elevar a produtividade; em sistemas úmidos, em que a água raramente é limitante, o efeito relevante tende a ser o estresse térmico e evaporativo da fase quente. A expectativa, portanto, não é de uma resposta única, mas de respostas assimétricas entre fases e entre biomas.

O estado da Bahia oferece um contexto favorável para examinar essa assimetria. Em cerca de 565 mil km² reúne três biomas dispostos ao longo de um gradiente hidroclimático contínuo, da Mata Atlântica úmida no litoral à Caatinga semiárida no interior, com o Cerrado na posição intermediária (IBGE, 2019; Alvares et al., 2013). Os três compartilham o mesmo forçante remoto e o mesmo protocolo de extração de dados, o que permite comparar respostas sem confundir bioma com metodologia. A produtividade desses biomas e sua relação com fatores climáticos e antrópicos já foi descrita para a região (Benfica et al., 2022, 2023), e um modelo de regressão polinomial regularizada da PSN mensal foi desenvolvido e validado para os mesmos três biomas e o mesmo período (Oliveira et al., 2026), o que permite estimar quanto de uma resposta observada o clima medido é capaz de reproduzir.

Este trabalho caracteriza a resposta da fotossíntese líquida às fases do ENSO nos três biomas, quantifica a defasagem dessa resposta e a fração dela transmitida pelas variáveis climáticas intermediárias, e examina a escala anual. Por fim, submete os resultados a uma verificação de robustez pouco usual em estudos dessa natureza: como os meses de uma mesma fase pertencem a um número reduzido de episódios e são fortemente autocorrelacionados, toda a análise é repetida tomando o episódio, e não o mês, como unidade amostral (Künsch, 1989; Politis and Romano, 1994).

2. Material e métodos

2.1. Área de estudo

A área compreende as porções baianas da Mata Atlântica, do Cerrado e da Caatinga, delimitadas pelo mapa de biomas do IBGE na escala 1:250.000 recortado pelo limite estadual (IBGE, 2019). O gradiente hidroclimático vai de Af/Am no litoral a BSh no interior semiárido, com precipitação média anual de cerca de 1.400 mm na Mata Atlântica, 1.000 mm no Cerrado e 600 mm na Caatinga (Alvares et al., 2013). A descrição detalhada dos biomas e do protocolo de extração consta de Oliveira et al. (2026).

2.2. Dados

A série mensal cobre janeiro de 2001 a setembro de 2025, com 297 períodos por bioma. Cada período é uma janela fixa de quatro compósitos consecutivos de oito dias, atribuída ao mês civil que contém a maior parte de seus dias. A fotossíntese líquida (PSN) provém do MOD17A2HGF C6.1 (Running and Zhao, 2021); a evapotranspiração real (EV) e a potencial, do MOD16A2GF C6.1 (Running et al., 2021); a temperatura diurna da superfície (TST), do MOD11A2 C6.1 (Wan et al., 2021); e a precipitação (PRE), do GPM IMERG Final Run V07 (Huffman et al., 2023). O índice de disponibilidade hídrica (WAI) é a razão entre evapotranspiração real e potencial. As médias espaciais foram calculadas sobre os pixels válidos de cada bioma no Google Earth Engine (Gorelick et al., 2017).

O Índice Oceânico Niño (ONI) foi obtido da tabela completa do Climate Prediction Center da NOAA (NOAA Climate Prediction Center, 2025). A classificação das fases segue o critério oficial: El Niño quando o ONI permanece em +0,5 °C ou acima por cinco trimestres consecutivos sobrepostos, La Niña quando permanece em -0,5 °C ou abaixo pelo mesmo intervalo, e Neutro nos demais casos. A série completa do índice desde 1950 foi usada na classificação, de modo que episódios iniciados antes de 2001 fossem reconhecidos.

2.3. Anomalias

Para cada variável e bioma, a climatologia é a média do mês civil correspondente ao longo de toda a série, e a anomalia é expressa em porcentagem dessa média. A remoção do ciclo anual é necessária porque as fases do ENSO não se distribuem uniformemente pelo calendário: os meses de El Niño representam de 10,5% a 11,8% da amostra entre novembro e fevereiro, mas apenas de 3,9% a 5,3% entre maio e julho, ao passo que os meses neutros seguem a distribuição inversa (4,0% e 12,8%, respectivamente). Uma comparação sobre valores brutos confundiria, portanto, fase e estação.

2.4. Comparação entre fases

A anomalia de cada fase ativa foi comparada à dos meses neutros pelo teste de Mann-Whitney, e as três fases pelo teste de Kruskal-Wallis, com o tamanho de efeito ε^2 . A homogeneidade da dispersão foi avaliada pelo teste de Fligner-Killeen e a frequência de extremos por um teste qui-quadrado sobre a proporção de meses abaixo do percentil 10 e acima do percentil 90 da própria série de anomalias. Os valores de p de cada família de testes foram corrigidos pelo procedimento de Benjamini-Hochberg, controlando a taxa de falsas descobertas em 5% (Benjamini and Hochberg, 1995).

2.5. Defasagem

A resposta defasada foi avaliada pela correlação de Spearman entre o ONI do mês t e a anomalia de PSN do mês $t + L$, para L de 0 a 12 meses. Por serem fortemente correlacionadas entre si, as defasagens não foram submetidas a correção para comparações múltiplas e são lidas como descrição do padrão temporal, não como testes independentes.

2.6. Mediação pelo modelo climático

Table 1

Composição das fases do ENSO na série mensal de 2001 a 2025, segundo o critério oficial da NOAA.

Fase	Meses	Sequências	Duração (meses)	
			mediana	mín-máx
El Niño	76	8	8,5	5–20
Neutro	149	17	7	1–30
La Niña	72	9	7	2–17
Total	297	34	—	—

A Figura 1 mostra a série de anomalias de PSN dos três biomas com os episódios sombreados. A variabilidade mensal é alta em todos os biomas, com amplitude de cerca de $\pm 40\%$ na Mata Atlântica e de $\pm 90\%$ no Cerrado, e o El Niño de 2014–2016 coincide com as anomalias negativas mais profundas da Mata Atlântica.

2.7. Resposta da Mata Atlântica ao El Niño

Na Mata Atlântica, a variável mais sensível às fases do ENSO foi a temperatura da superfície: nos meses de El Niño ela ficou 3,1 p.p. acima do normal da época, cerca de $0,9^\circ\text{C}$ ($p < 0,001$), com 25% desses meses no decil mais quente da série contra 5% dos meses neutros (Tabela 2). A evapotranspiração e a precipitação não diferiram na posição central.

A PSN acompanhou esse aquecimento com um deslocamento negativo modesto no centro da distribuição e uma alteração forte na cauda. As medianas brutas são praticamente iguais nas três fases (133,3, 134,3 e $133,8\text{ gC m}^{-2}$ por período), mas, removido o ciclo anual, os meses de El Niño apresentaram anomalia média de $-5,4$ p.p. ($p = 0,010$) e 22,4% deles ficaram abaixo do percentil 10 da série, contra 4,7% dos meses neutros e 8,3% dos de La Niña ($p = 0,0004$). O mínimo observado sob El Niño ($79,0\text{ gC m}^{-2}$) fica 15 unidades abaixo do mínimo dos meses neutros (94,4). Nesse bioma, portanto, o El Niño atua sobre a cauda inferior da distribuição mais do que sobre o seu centro, o que explica por que um teste de posição aplicado a valores brutos não detectaria efeito. A La Niña não produziu resposta na Mata Atlântica em nenhuma das propriedades avaliadas ($-0,1$ p.p.; $p = 0,794$).

2.8. Resposta do Cerrado e da Caatinga à La Niña

Nos dois biomas sazonais a assimetria inverteu-se. No Cerrado, os meses de La Niña apresentaram evapotranspiração 10,2 p.p. acima do normal da época e disponibilidade hídrica 13,9 p.p. acima (ambos $p < 0,001$), enquanto nos meses de El Niño as anomalias correspondentes não foram significativas. A PSN respondeu no mesmo sentido, com anomalia média de $+11,7$ p.p. em La Niña ($p = 0,001$) e de $+5,3$ p.p. em El Niño ($p = 0,375$). O efeito da fase fria desloca a distribuição inteira: o primeiro quartil sobe de 65,1 para $85,8\text{ gC m}^{-2}$ por período.

Resposta da fotossíntese líquida às fases do ENSO

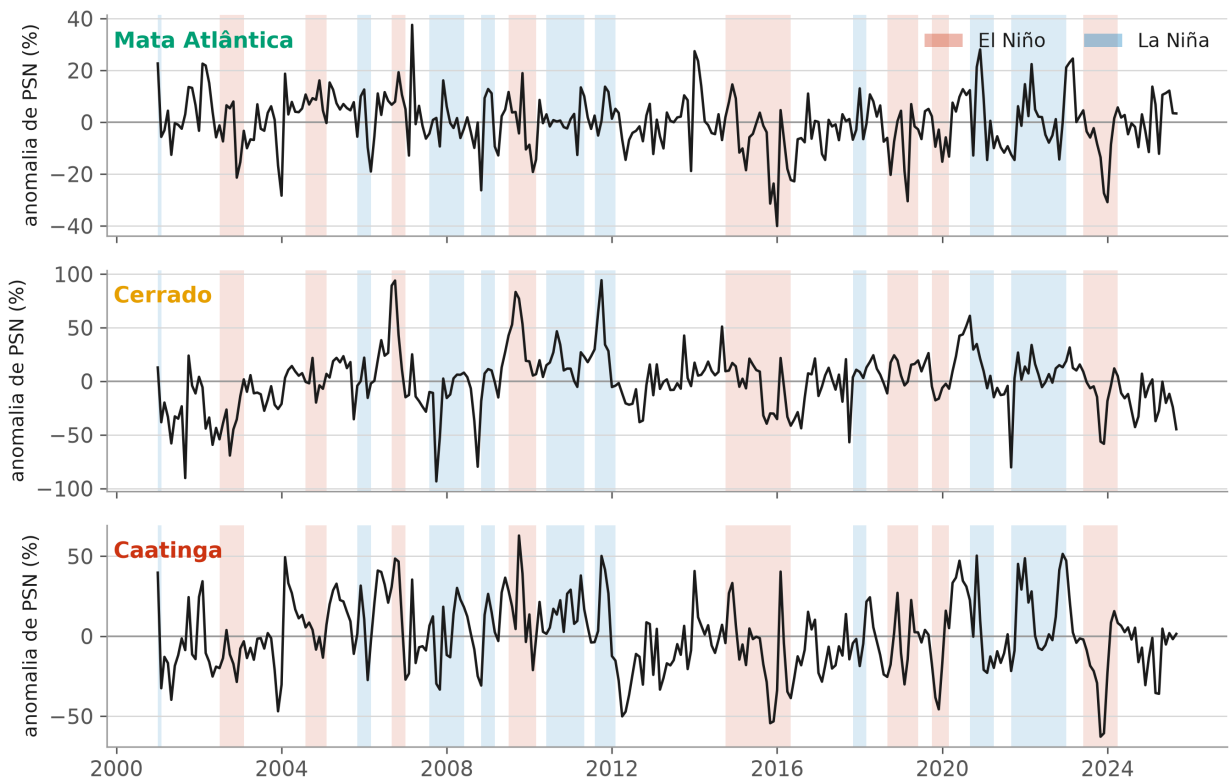


Figure 1: Anomalia percentual mensal da fotossíntese líquida nos três biomas entre 2001 e 2025, com os episódios de El Niño e de La Niña sombreados. As escalas verticais diferem entre os painéis.

Table 2

Anomalia percentual média de cada fase ativa em relação aos meses neutros, com o valor de p do teste de Mann-Whitney. Em negrito, os resultados que sobreviveram à correção de Benjamini-Hochberg (taxa de falsas descobertas de 5%).

Bioma	Variável	El Niño		La Niña	
		Δ (p.p.)	p	Δ (p.p.)	p
Mata Atlântica	PSN	-5,44	0,010	-0,08	0,794
	EV	-1,52	0,488	+1,37	0,359
	PRE	-5,28	0,181	-1,27	0,888
	TST	+3,07	<0,001	-0,50	0,322
	WAI	-2,49	0,189	+2,44	0,182
Cerrado	PSN	+5,26	0,375	+11,75	0,001
	EV	+7,51	0,080	+10,22	<0,001
	PRE	+7,91	0,875	-7,73	0,461
	TST	+1,35	0,217	-1,11	0,050
	WAI	+7,70	0,245	+13,99	<0,001
Caatinga	PSN	-3,28	0,458	+10,45	0,002
	EV	+0,34	0,630	+10,85	0,003
	PRE	+2,54	0,761	+4,69	0,837
	TST	+1,51	0,105	-2,14	0,013
	WAI	+0,43	0,534	+12,47	0,002

Na Caatinga o padrão repetiu-se, com evapotranspiração 10,9 p.p. acima do normal em La Niña ($p = 0,003$), temperatura 2,1 p.p. abaixo ($p = 0,013$) e PSN 10,4 p.p. acima ($p = 0,002$; mediana de

94,6 contra 82,4 gC m⁻² nos meses neutros). Nos meses de El Niño a PSN ficou 3,3 p.p. abaixo do normal, diferença não significativa ($p = 0,458$), ainda que 14,5% desses meses tenham caído no decil mais baixo, contra 10,1% dos neutros e 5,6% dos de La Niña.

A precipitação do próprio mês não apresentou diferença significativa entre fases em nenhum bioma. As médias brutas sugeririam o contrário: no Cerrado, são 123 mm por período em La Niña e 107 mm em El Niño, contra 59 mm nos meses neutros. Como as duas fases ativas superam a neutra na mesma direção, porém, o que se observa é o efeito de calendário antecipado na Seção 2.3, e a diferença de 64 mm entre La Niña e meses neutros cai para 8 mm quando o ciclo anual é removido. O sinal do ENSO sobre a produtividade desses biomas aparece, portanto, nas variáveis que integram a água efetivamente utilizada pela vegetação, não no total precipitado no mês.

2.9. Defasagem da resposta

As correlações entre o ONI e a anomalia de PSN são negativas em todas as defasagens e em todos os biomas, de modo que o El Niño reduz e a La Niña eleva a PSN, com magnitude entre 0,03 e 0,19 (Figura 2). A defasagem de maior correlação difere entre os biomas: a Caatinga responde em fase, com o máximo em $L = 0$ ($\rho = -0,19$); a Mata Atlântica, com dois meses de atraso ($\rho = -0,16$); e o Cerrado, com dez meses ($\rho = -0,16$), permanecendo a correlação praticamente constante entre $L = 1$ e $L = 12$. A resposta do bioma semiárido é, portanto, imediata e de curta duração, e a do Cerrado, persistente. O contraste é compatível com a dinâmica de pulsos de recursos dos ecossistemas semiáridos (Schwinning and Sala, 2004) e com a integração da água no solo ao longo de semanas nos sistemas de savana (Oliveira et al., 2005). Mesmo nos máximos, o coeficiente ao quadrado não ultrapassa 3,6% da variância das anomalias.

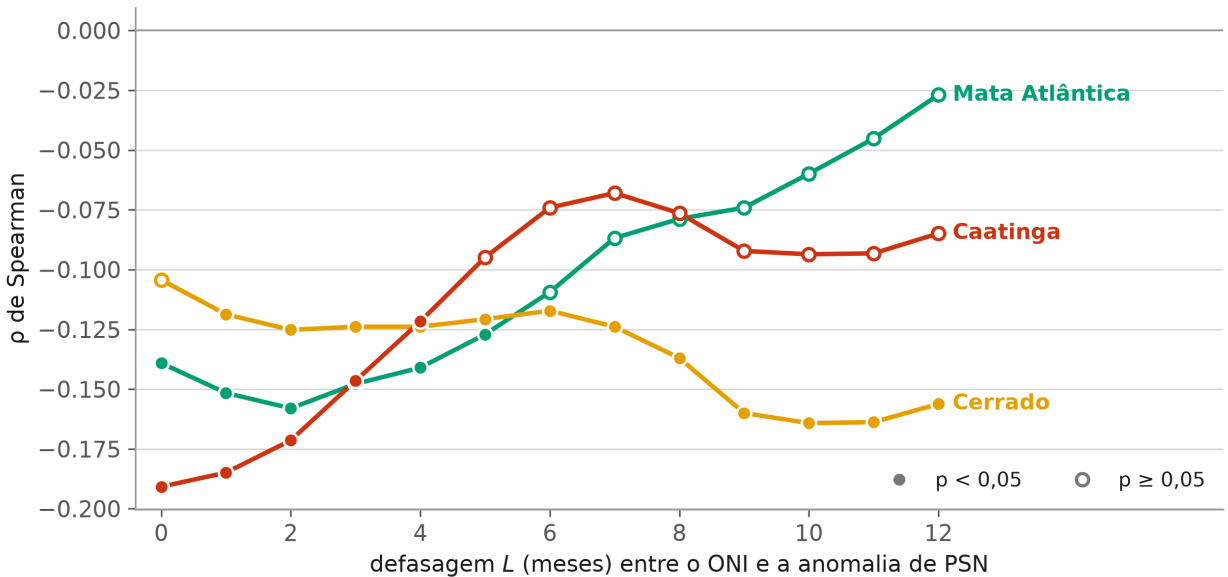


Figure 2: Correlação de Spearman entre o ONI do mês t e a anomalia de PSN do mês $t + L$. Os símbolos preenchidos indicam $p < 0,05$ sob a premissa de meses independentes.

2.10. Mediação pelo modelo climático

Impondo ao modelo de regressão polinomial as anomalias médias observadas em cada fase, a resposta predita da PSN reproduz boa parte da observada nas combinações de maior magnitude (Tabela 3). Na Caatinga em La Niña, o modelo prediz +9,8% contra +10,4% observados, isto é, 94% da resposta; no Cerrado na mesma fase, +8,0% contra +11,7%, ou 68%; e na Mata Atlântica em El Niño, -3,1% contra -5,4%, ou 57%. A decomposição por preditor mostra que a via difere entre os biomas: deslocar apenas a evapotranspiração já produz +11,6% no Cerrado e +9,0% na Caatinga, ao passo que na Mata Atlântica a

temperatura sozinha responde por $-2,8\%$ dos $-3,1\%$ preditos. O clima medido reproduz, assim, a maior parte da resposta nos biomas sazonais e pouco mais da metade no bioma úmido.

Table 3

Resposta da PSN predita pelo modelo climático quando lhe são impostas as anomalias médias de cada fase, comparada à observada. A coluna final é a razão entre as duas.

Bioma	Fase	Predito (%)	Observado (%)	Razão
Mata Atlântica	El Niño	$-3,11$	$-5,44$	$0,57$
Mata Atlântica	La Niña	$+0,74$	$-0,08$	—
Cerrado	El Niño	$+4,48$	$+5,26$	$0,85$
Cerrado	La Niña	$+8,02$	$+11,75$	$0,68$
Caatinga	El Niño	$-1,17$	$-3,28$	$0,36$
Caatinga	La Niña	$+9,84$	$+10,45$	$0,94$

Para estimar que fração da resposta da PSN é reproduzida pelas variáveis climáticas medidas, usou-se o modelo de regressão polinomial de grau 2 com regularização de Ridge ajustado para os mesmos biomas e período (Oliveira et al., 2026; Hoerl and Kennard, 1970). O modelo foi usado para prever a PSN com os preditores em sua climatologia mensal e, alternativamente, com cada preditor (ou todos) deslocado pela anomalia média observada em cada fase; a diferença entre as duas predições, em porcentagem da PSN climatológica, é a parcela da resposta atribuível a cada canal no modelo. Trata-se de uma decomposição baseada no modelo, sem pretensão de inferência causal.

2.11. Variabilidade interanual

A PSN anual é a soma dos períodos de cada ano. A tendência foi estimada pelo declive de Sen (Sen, 1968) e testada por Mann-Kendall (Mann, 1945), com intervalo de confiança por bootstrap. A soma anual foi comparada, por correlação de Pearson, ao NPP anual do produto MOD17A3HGF para as mesmas máscaras de bioma, como verificação de consistência entre dois produtos da mesma família. O ano de 2025, com nove períodos disponíveis, foi excluído do cálculo de tendência.

2.12. Verificação de robustez: o episódio como unidade amostral

Os testes descritos na Seção 2.4 supõem que as observações de cada grupo sejam independentes. Os meses de uma mesma fase não o são: pertencem a um número reduzido de episódios, cada um com vários meses consecutivos, e tanto o forçante oceânico quanto a resposta da vegetação são autocorrelacionados dentro de um episódio. A unidade efetiva de amostragem é o episódio.

Para medir o efeito dessa distinção, a estatística de interesse, a diferença entre a anomalia percentual média de uma fase ativa e a dos meses neutros, foi acompanhada de dois intervalos de confiança de 95%, ambos por percentis de 10.000 reamostragens com a mesma semente: um por bootstrap i.i.d., sorteando meses com reposição dentro de cada grupo, que é o esquema implícito nos testes convencionais; e outro por bootstrap em blocos, sorteando com reposição sequências contíguas inteiras de meses da mesma fase (Künsch, 1989; Politis and Romano, 1994), o que preserva a dependência interna de cada episódio. Os blocos foram definidos como corridas contíguas de meses na mesma fase oficial, sem imposição de comprimento: cada bloco é um episódio do ENSO tal como a NOAA o delimita. Os dois esquemas foram aplicados à PSN e aos quatro preditores nos três biomas, totalizando 30 testes.

Todas as análises foram feitas em Python 3.11 com `numpy`, `pandas`, `scipy` e `scikit-learn`.

3. Resultados

3.1. Composição das fases

Dos 297 períodos da série, 76 foram classificados como El Niño, 72 como La Niña e 149 como neutros. Esses meses distribuem-se em poucas sequências contíguas: 8 episódios de El Niño, 9 sequências de La Niña (uma delas truncada no início da série, em janeiro e fevereiro de 2001) e 17 intervalos neutros (Tabela 1), com duração entre 2 e 20 meses e mediana de 8 meses.

3.2. Variabilidade interanual

Nenhum dos três biomas apresentou tendência significativa da PSN anual entre 2001 e 2024 (Tabela 4). O declive de Sen foi negativo na Mata Atlântica ($-4,3 \text{ gC m}^{-2} \text{ ano}^{-1}$, equivalente a $-6,2\%$ no período) e positivo no Cerrado ($+11,3\%$) e na Caatinga ($+0,7\%$), mas os intervalos de confiança cruzam zero em todos os casos ($p = 0,070, 0,333$ e $0,941$). Como verificação de consistência, a soma anual de PSN foi comparada ao NPP anual do produto MOD17A3HGF para as mesmas máscaras de bioma, com correlação de Pearson entre 0,993 e 0,999 nos três casos.

A variabilidade interanual é muito desigual entre os biomas: o coeficiente de variação da PSN anual é de 4,6% na Mata Atlântica, contra 15,0% no Cerrado e 13,3% na Caatinga. Os anos extremos não coincidem com as fases do ENSO de forma sistemática. O pior ano da Mata Atlântica, 2016 ($1.448 \text{ gC m}^{-2} \text{ ano}^{-1}$), sucede o El Niño de 2014–2016, mas o melhor ano do Cerrado, 2009 ($1.407 \text{ gC m}^{-2} \text{ ano}^{-1}$), é também um ano de El Niño, e o melhor da Caatinga, 2020 ($1.276 \text{ gC m}^{-2} \text{ ano}^{-1}$), é um ano neutro. A escala anual mistura meses de fases distintas e é, por isso, menos nítida do que a análise mensal em anomalias.

Table 4

Variabilidade interanual da PSN entre 2001 e 2024. O declive de Sen é expresso em porcentagem do período e testado por Mann-Kendall.

Bioma	Média ($\text{gC m}^{-2} \text{ ano}^{-1}$)	CV (%)	Sen (%)	p	Extremos (mín/máx)
Mata Atlântica	1.604	4,6	-6,2	0,070	2016/2014
Cerrado	1.157	15,0	+11,3	0,333	2002/2009
Caatinga	1.044	13,3	+0,7	0,941	2012/2020

3.3. Robustez: o episódio como unidade amostral

Repetindo o cálculo com o episódio como unidade, o sentido e a magnitude das respostas não mudam, porque a estatística Δ é a mesma, mas a precisão com que elas são estimadas diminui de forma apreciável. A largura mediana do intervalo de confiança passa de 12,9 para 23,1 pontos percentuais, um alargamento de 1,67 vez em mediana, que chega a 2,53 vezes no Cerrado em El Niño. Dos 30 testes, 10 tinham intervalo excluindo o zero com o mês como unidade e 3 o mantêm com o episódio (Tabela 5, Figura 3).

Table 5

Os dez efeitos cujo intervalo de confiança exclui o zero com o mês como unidade, recalculados com o episódio como unidade amostral. Δ é a mesma estatística nos dois esquemas; o que muda é a reamostragem. Em negrito, os três que permanecem.

Bioma	Var.	Fase	Δ (p.p.)	Mês como unidade		Episódio como unidade	
				IC95%	p	IC95%	p
Mata Atlântica	PSN	El Niño	-5,44	-8,7 a -2,3	0,001	-9,2 a -0,05	0,048
Mata Atlântica	TST	El Niño	+3,07	+1,7 a +4,4	< 0,001	+0,9 a +5,3	0,005
Caatinga	PSN	La Niña	+10,45	+4,4 a +16,4	0,001	+0,4 a +16,9	0,044
Cerrado	PSN	La Niña	+11,75	+4,3 a +18,9	0,003	-1,5 a +24,3	0,081
Cerrado	WAI	La Niña	+13,99	+6,8 a +21,1	< 0,001	-2,6 a +27,9	0,087
Cerrado	EV	La Niña	+10,22	+4,3 a +15,8	0,001	-3,5 a +21,5	0,135
Cerrado	EV	El Niño	+7,51	+0,6 a +14,5	0,031	-6,8 a +23,2	0,322
Caatinga	WAI	La Niña	+12,47	+5,2 a +19,6	0,001	-2,2 a +22,0	0,086
Caatinga	EV	La Niña	+10,85	+4,5 a +17,2	0,001	-2,2 a +19,8	0,103
Caatinga	TST	La Niña	-2,14	-3,7 a -0,6	0,008	-5,2 a +2,1	0,327

Os três que permanecem são justamente os dois polos do gradiente: o aquecimento da superfície da Mata Atlântica em El Niño (IC95% +0,9 a +5,3 p.p.; $p = 0,005$), o mais robusto do conjunto, a redução da PSN desse mesmo bioma e fase (IC95% -9,2 a -0,05 p.p.; $p = 0,048$) e o aumento da PSN da Caatinga em

La Niña (IC95% +0,4 a +16,9 p.p.; $p = 0,044$). Os dois últimos são marginais. No Cerrado, o aumento de 11,7 p.p. da PSN em La Niña passa a $p = 0,081$, com intervalo de $-1,5$ a $+24,3$ p.p., quando as nove sequências de La Niña são tomadas como as nove observações que de fato são.

A assimetria descrita nas Seções 3.2 e 3.3, com a Mata Atlântica associada à fase quente e os biomas sazonais à fase fria, é, portanto, consistente entre os dois esquemas, e nenhum resultado troca de sinal. O que a verificação mostra é que a magnitude de cada efeito é estimada com precisão limitada pelo número de episódios disponíveis, e não pelo número de meses.

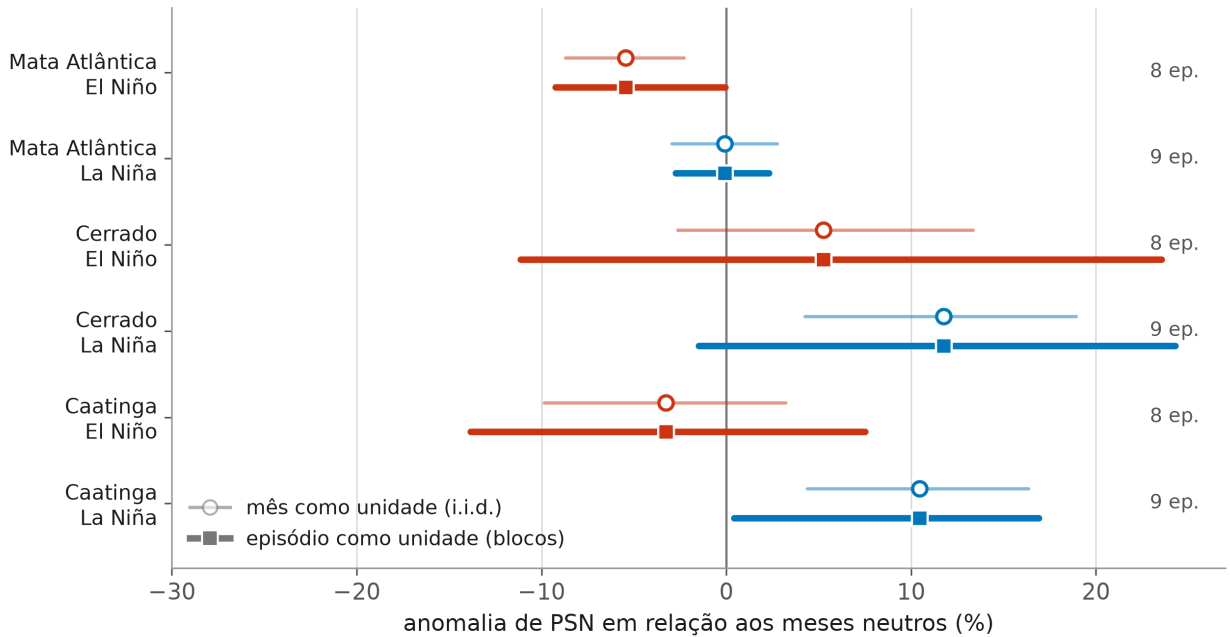


Figure 3: Anomalia de PSN de cada fase em relação aos meses neutros, com intervalos de confiança de 95% obtidos por bootstrap sobre meses (linha fina, círculo aberto) e por bootstrap em blocos sobre episódios (linha grossa, quadrado). O número de episódios de cada fase consta à direita.

4. Discussão

Os três biomas respondem ao mesmo forçante remoto de maneiras distintas, e a diferença acompanha o fator que limita a produtividade de cada um. Na Mata Atlântica, onde a água raramente é limitante, o canal é térmico: o El Niño eleva a temperatura da superfície em cerca de $0,9^{\circ}\text{C}$ e a produtividade cai, sobretudo pela multiplicação dos meses extremamente baixos. A sensibilidade da fotossíntese à demanda evaporativa em florestas tropicais úmidas (Lawson and Violet-Chabrand, 2019; Vourlitis et al., 2022) e o fato de a teleconexão do ENSO com o Leste do Nordeste brasileiro ser mais consistente na temperatura do que na precipitação (Ropelewski and Halpert, 1987; Kayano and Andreoli, 2007) tornam esse resultado esperado. No Cerrado e na Caatinga, limitados pela água, o canal é hídrico e o sinal aparece na fase fria, quando o excedente de água disponível eleva a evapotranspiração e, com ela, a assimilação de carbono.

Que o sinal apareça na evapotranspiração e na disponibilidade hídrica, e não na precipitação do próprio mês, é coerente com a fisiologia envolvida: transpiração e assimilação ocorrem pelos mesmos estômatos (Lawson and Violet-Chabrand, 2019), de modo que a água efetivamente utilizada informa sobre a produtividade melhor do que o total que caiu no mês. A precipitação é um fluxo de entrada ruidoso, e a vegetação responde à água que permaneceu disponível no solo nas semanas seguintes (Oliveira et al., 2005; Schwinning and Sala, 2004). A defasagem observada reforça esse quadro: a Caatinga responde no próprio mês, à maneira de um sistema de pulsos (Schwinning and Sala, 2004; Mendes et al., 2020), enquanto

no Cerrado a correlação permanece estável por até doze meses, compatível com a integração da água em profundidade nas savanas (Oliveira et al., 2005; Bucci et al., 2008).

A mediação pelo modelo climático quantifica até onde o clima medido leva. Nos biomas sazonais, de 68% a 94% da resposta é reproduzida pelo deslocamento dos preditores, quase inteiramente pela evapotranspiração; no bioma úmido, pouco mais da metade, sobretudo pela temperatura. A parcela restante não é explicada pelos preditores do mesmo mês e pode envolver radiação, defasagem da resposta e, na Mata Atlântica, variáveis estruturais da paisagem que não compõem o modelo (Broggio et al., 2024; Ribeiro et al., 2009).

A verificação de robustez qualifica o alcance dessas afirmações sem alterar sua direção. Em 24 anos há 8 episódios de El Niño e 9 sequências de La Niña; blocos de duração mediana próxima a 8 meses fazem o tamanho amostral efetivo ser uma fração do nominal, e o erro-padrão cresce aproximadamente com a raiz dessa razão. O alargamento mediano de 1,67 vez é o que se esperaria dessa aritmética, e não um efeito peculiar a esta série: ele deve aparecer sempre que compósitos de fase forem montados sobre observações mensais de episódios plurianuais. A implicação prática é que diferenças de poucos pontos percentuais entre fases dificilmente se sustentam com séries dessa extensão, e que a evidência mais sólida aqui obtida, nos dois polos do gradiente, é também a que envolve os efeitos de maior magnitude.

Algumas limitações devem ser explicitadas. O bootstrap em blocos com 8 ou 9 blocos é ele próprio impreciso: intervalos percentílicos construídos sobre tão poucas unidades têm cobertura apenas aproximada, e os valores de p marginais reportados devem ser lidos como indicativos. A classificação em três fases descarta a intensidade dos episódios, que varia de um ONI de pico de 0,71 a 2,59 na série. A análise é correlacional e não separa o efeito do ENSO de outros modos de variabilidade que possam coincidir com ele no período, como a Oscilação Decadal do Pacífico (Kayano and Andreoli, 2007). A PSN e a evapotranspiração provêm de algoritmos MODIS que compartilham entradas, de modo que a mediação não constitui evidência independente. Por fim, a temperatura da superfície não passou por filtro de qualidade pela banda QC_Day, e a sensibilidade da série a esse filtro não foi avaliada.

Duas direções decorrem do exposto. A primeira é estender a série para trás do início do registro MODIS, por produtos de sensores anteriores ou por reconstruções, ou aumentar a replicação espacial analisando sub-regiões dentro de cada bioma, de modo a elevar o número de unidades independentes disponíveis. A segunda é metodológica: compósitos de fase do ENSO construídos sobre séries mensais ganham em transparência quando acompanhados de alguma forma de inferência que respeite a estrutura temporal, seja por bootstrap em blocos, por testes de permutação sobre rótulos de episódio ou por correção do tamanho amostral efetivo (Künsch, 1989; Politis and Romano, 1994), cujo custo computacional é baixo.

5. Conclusões

A fotossíntese líquida dos três biomas da Bahia responde às fases do ENSO de forma assimétrica e específica de cada bioma. A Mata Atlântica responde à fase quente, com redução média de 5,4 p.p. e multiplicação por quase cinco da frequência de meses extremamente baixos, acompanhando um aquecimento da superfície de cerca de 0,9 °C. O Cerrado e a Caatinga apresentaram anomalias positivas de PSN durante a fase fria, de 11,7 e 10,4 p.p., respectivamente, acompanhadas de anomalias positivas de evapotranspiração e de disponibilidade hídrica, e não do total precipitado no mês. Sob inferência baseada em episódios, o efeito permaneceu distinguível de zero na Caatinga, enquanto no Cerrado a direção foi mantida, mas com maior incerteza. O modelo climático reproduz de 57% a 94% da magnitude observada, pela via térmica no bioma úmido e pela hídrica nos sazonais, e a defasagem da resposta vai de zero meses na Caatinga a dez no Cerrado. Nenhum bioma apresenta tendência interanual significativa no período.

Quando a unidade amostral passa do mês para o episódio, o padrão assimétrico se mantém e nenhum resultado troca de sinal, mas os intervalos de confiança alargam-se 1,67 vez em mediana e permanecem distinguíveis de zero apenas três efeitos, entre os quais os dois polos do gradiente. Os resultados caracterizam, portanto, três regimes distintos de associação entre o ENSO e a produtividade, e indicam que sua magnitude deve ser reportada com a precisão que o número de episódios, e não o de meses, permite.

Disponibilidade de dados

A base mensal (297 períodos por bioma, 2001–2025), o código em Python de todas as análises aqui reportadas e os resultados da rodada completa estão disponíveis em <https://github.com/heroslore/MRMP-N-PSN-Bahia> e arquivados de forma permanente no Zenodo sob o DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.22883915>, que resolve sempre para a versão mais recente do arquivo. A base é também fornecida como material suplementar (arquivo CSV).

Declaração de conflito de interesses

Os autores declaram não haver conflitos de interesse financeiros ou pessoais que pudessem ter influenciado o trabalho relatado neste artigo.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001, por meio de bolsa de mestrado concedida ao primeiro autor. Os autores agradecem ao Programa de Pós-graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais (UFSB/IFBA). O primeiro autor agradece ao Prof. Dr. Fabrício Berton Zanchi, pela orientação, e à Profa. Dra. Nayanne Silva Benfica, pela coorientação.

CRediT authorship contribution statement

Ygor Augusto dos Santos Oliveira: Conceituação, Metodologia, Software, Análise formal, Curadoria de dados, Redação – rascunho original. **Nayanne Silva Benfica:** Conceituação, Metodologia, Curadoria de dados, Redação – revisão e edição, Supervisão. **Fabrício Berton Zanchi:** Conceituação, Metodologia, Redação – revisão e edição, Supervisão.

References

- Alvares, C.A., Stape, J.L., Sentelhas, P.C., Gonçalves, J.L.M., Sparovek, G., 2013. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift* 22, 711–728. doi:10.1127/0941-2948/2013/0507.
- Benfica, N.S., Gomes, A.S., Drumond, C.E.L., Zanchi, F.B., 2022. The relation between net primary productivity and human activities for three biomes in Bahia State, Brazil. *Geography, Environment, Sustainability* 15, 6–16. doi:10.24057/2071-9388-2022-021.
- Benfica, N.S., Gomes, A.S., Zanchi, F.B., 2023. Twenty years of net photosynthesis, climatic and anthropic factors from biomes of Bahia State, Brazil. *Journal of South American Earth Sciences* 131, 104636. doi:10.1016/j.jsames.2023.104636.
- Benjamini, Y., Hochberg, Y., 1995. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B* 57, 289–300. doi:10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.
- Broggio, I.S., Silva-Junior, C.H.L., Nascimento, M.T., Villela, D.M., Aragão, L.E.O.C., 2024. Quantifying landscape fragmentation and forest carbon dynamics over 35 years in the Brazilian Atlantic Forest. *Environmental Research Letters* 19, 034047. doi:10.1088/1748-9326/ad281c.
- Bucci, S.J., Scholz, F.G., Goldstein, G., Meinzer, F.C., Franco, A.C., Zhang, Y., Hao, G.Y., 2008. Water relations and hydraulic architecture in Cerrado trees: adjustments to seasonal changes in water availability and evaporative demand. *Brazilian Journal of Plant Physiology* 20, 233–245.
- Cai, W., McPhaden, M.J., Grimm, A.M., Rodrigues, R.R., Taschetto, A.S., Garreaud, R.D., Dewitte, B., Poveda, G., Ham, Y.G., Santoso, A., Ng, B., Anderson, W., Wang, G., Geng, T., Jo, H.S., Marengo, J.A., Alves, L.M., Osman, M., Li, S., Wu, L., Karamperidou, C., Takahashi, K., Vera, C., 2020. Climate impacts of the El Niño–Southern Oscillation on South America. *Nature Reviews Earth & Environment* 1, 215–231. doi:10.1038/s43017-020-0040-3.
- Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., Moore, R., 2017. Google Earth Engine: planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment* 202, 18–27. doi:10.1016/j.rse.2017.06.031.
- Grimm, A.M., 2003. The El Niño impact on the summer monsoon in Brazil: regional processes versus remote influences. *Journal of Climate* 16, 263–280. doi:10.1175/1520-0442(2003)016<0263:TENIOT>2.0.CO;2.
- Grimm, A.M., Tedeschi, R.G., 2009. ENSO and extreme rainfall events in South America. *Journal of Climate* 22, 1589–1609. doi:10.1175/2008JCLI2429.1.
- Hoerl, A.E., Kennard, R.W., 1970. Ridge regression: biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics* 12, 55–67. doi:10.1080/00401706.1970.10488634.
- Huffman, G.J., Stocker, E.F., Bolvin, D.T., Nelkin, E.J., Tan, J., 2023. GPM IMERG Final Precipitation L3 1 month 0.1 degree x 0.1 degree V07. doi:10.5067/GPM/IMERG/3B-MONTH/07.

- IBGE, 2019. Biomas e sistema costeiro-marinho do Brasil: compatível com a escala 1:250 000. Relatórios Metodológicos, v. 45.
- Kayano, M.T., Andreoli, R.V., 2007. Relations of South American summer rainfall interannual variations with the Pacific Decadal Oscillation. *International Journal of Climatology* 27, 531–540. doi:10.1002/joc.1417.
- Künsch, H.R., 1989. The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *The Annals of Statistics* 17, 1217–1241. doi:10.1214/aos/1176347265.
- Lawson, T., Viallet-Chabrand, S., 2019. Speedy stomata, photosynthesis and plant water use efficiency. *New Phytologist* 221, 93–98. doi:10.1111/nph.15330.
- Mann, H.B., 1945. Nonparametric tests against trend. *Econometrica* 13, 245–259. doi:10.2307/1907187.
- Marengo, J.A., Alves, L.M., Alvares, R.C.S., Cunha, A.P., Brito, S., Moraes, O.L.L., 2018. Climatic characteristics of the 2010–2016 drought in the semiarid Northeast Brazil region. *Anais da Academia Brasileira de Ciências* 90, 1973–1985. doi:10.1590/0001-3765201720170206.
- Mendes, K.R., Campos, S., Silva, L.L., Mutti, P.R., Ferreira, R.R., Medeiros, S.S., et al., 2020. Seasonal variation in net ecosystem CO₂ exchange of a Brazilian seasonally dry tropical forest. *Scientific Reports* 10, 9454. doi:10.1038/s41598-020-66415-w.
- Nemani, R.R., Keeling, C.D., Hashimoto, H., Jolly, W.M., Piper, S.C., Tucker, C.J., Myneni, R.B., Running, S.W., 2003. Climate-driven increases in global terrestrial net primary production from 1982 to 1999. *Science* 300, 1560–1563. doi:10.1126/science.1082750.
- NOAA Climate Prediction Center, 2025. Cold and warm episodes by season (Oceanic Niño Index). https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php. Accessed 2025.
- Oliveira, R.S., Bezerra, L., Davidson, E.A., Pinto, F., Klink, C.A., Nepstad, D.C., Moreira, A., 2005. Deep root function in soil water dynamics in cerrado savannas of central Brazil. *Functional Ecology* 19, 574–581. doi:10.1111/j.1365-2435.2005.01003.x.
- Oliveira, Y.A.S., Benfica, N.S., Zanchi, F.B., 2026. Regularized polynomial regression of MODIS net photosynthesis across a tropical hydroclimatic gradient: Atlantic Forest, Cerrado and Caatinga in northeastern Brazil (2001–2025). Manuscript submitted for publication. Data and code: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22883915>.
- Politis, D.N., Romano, J.P., 1994. The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association* 89, 1303–1313. doi:10.1080/01621459.1994.10476870.
- Ribeiro, M.C., Metzger, J.P., Martensen, A.C., Ponzoni, F.J., Hirota, M.M., 2009. The Brazilian Atlantic Forest: how much is left, and how is the remaining forest distributed? Implications for conservation. *Biological Conservation* 142, 1141–1153. doi:10.1016/j.biocon.2009.02.021.
- Ropelewski, C.F., Halpert, M.S., 1987. Global and regional scale precipitation patterns associated with the El Niño/Southern Oscillation. *Monthly Weather Review* 115, 1606–1626. doi:10.1175/1520-0493(1987)115<1606:GARSPP>2.0.CO;2.
- Running, S.W., Mu, Q., Zhao, M., Moreno, A., 2021. User's guide: MODIS global terrestrial evapotranspiration (ET) product (MOD16A2/A3 and year-end gap-filled MOD16A2GF/A3GF), Collection 6.1.
- Running, S.W., Zhao, M., 2021. User's guide: NASA MOD17 daily GPP and annual NPP (MOD17A2H/A3H) and year-end gap-filled products, Collection 6.1.
- Schwinning, S., Sala, O.E., 2004. Hierarchy of responses to resource pulses in arid and semi-arid ecosystems. *Oecologia* 141, 211–220. doi:10.1007/s00442-004-1520-8.
- Sen, P.K., 1968. Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. *Journal of the American Statistical Association* 63, 1379–1389. doi:10.1080/01621459.1968.10480934.
- Trenberth, K.E., 1997. The definition of El Niño. *Bulletin of the American Meteorological Society* 78, 2771–2777. doi:10.1175/1520-0477(1997)078<2771:TDOENO>2.0.CO;2.
- Vourlitis, G.L., et al., 2022. Net primary production and ecosystem carbon flux of Brazilian tropical savanna ecosystems from eddy covariance and inventory methods. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences* 127, e2021JG006780. doi:10.1029/2021JG006780.
- Wan, Z., Hook, S., Hulley, G., 2021. MODIS/Terra Land Surface Temperature/Emissivity 8-Day L3 Global 1 km SIN Grid V061 (MOD11A2). doi:10.5067/MODIS/MOD11A2.061.
- Zhao, M., Running, S.W., 2010. Drought-induced reduction in global terrestrial net primary production from 2000 through 2009. *Science* 329, 940–943. doi:10.1126/science.1192666.